Week 1

By: Carolina Berrafato

Lecture 0

- A diferença entre a matemática que estudamos na escola e a matemática do ensino superior está majoritariamente na ênfase: geralmente na escola, aprendemos métodos e procedimentos, aplicando-os para chegar a uma resposta. Já na universidade, o foco é maior no entendimento de conceitos e relacionamentos: o que aqueles números e símbolos estão representando no mundo real? Que padrões representam? Pensando em música: a música é percebida, ouvida e interpretada por nós, mas é representada no papel através de uma partitura. A matemática também é assim: ela existe no mundo real e nas nossas mentes quando a entendemos, mas é representada no papel através de símbolos. Esses números e símbolos são representações de algo que existe - e que é interpretável. Nessa mudança de foco, introduzida a partir do século XIX, portanto, buscamos analisar propriedades e relacionamentos.
- Dessa forma, é muito importante aprender a pensar matematicamente, e não apenas a usar fórmulas e conceitos.
- *[Opinião minha] Por isso que acredito que aquela ideia de "não posso fazer computação porque sou ruim em matemática" é errônea. Claro, saber a matemática do ensino médio pode e vai ajudar na matemática do ensino superior, mas não é uma garantia. Nossa habilidade de "mastigar" o problema, pensar sobre ele e organizá-lo, é que me parece mais importante do que saber usar alguns conceitos.*

Lecture 1

- A linguagem utilizada para descrever/representar a matemática de forma mais precisa utiliza os termos: "e", "ou", "não", "implica", "para todo", e "existe".

Assignment 1

1. Resposta (em inglês):
    a. The man saw the woman through a telescope
    b. The woman with a telescope was seen by the man
2. Resposta (em inglês):
    a. After ten years, sisters reunited in checkout line at Safeway.
    b. Large hole appears in High Street. City authorities are investigating the occurrence.
    c. Mayor says bus passengers should use seat belts.
3. [Option 1] There is not a single too trivial head injury - none of them should be ignored.

    [Option 2] Not a single head injury should be ignored - none of them are too trivial.
4. O primeiro significado (e mais óbvio) que enxergo é um aviso para não usar o elevador caso um incêndio esteja acontecendo naquele local. O segundo, na minha interpretação, sugere que a pessoa não utilize qualquer elevador (no planeta) caso algum incêndio (no planeta) esteja ocorrendo. A frase não especifica aonde o incêndio em questão estaria ocorrendo, e nem qual (ou quais) elevador(es) deveria(m) ser evitado(s). Eu reformularia a sentença da seguinte maneira: In case of fire in this building, do not use this or any other near elevator.
5. Não - a sentença é falsa! A página não está completamente em branco, pois ela possui uma frase, afinal (a que afirma que a página está em branco). O propósito da sentença em questão é justamente fazer com que a página em branco em que está contida não seja erroneamente interpretada pelo leitor como o final do documento, por exemplo, ou como um erro de carregamento/exibição das informações contidas no mesmo (o que pode inclusive ajudar a evitar fraudes). Assim sendo, ela visa deixar explícito que aquela folha é intencionalmente um separador entre partes do documento, e nenhuma informação deveria estar ali mesmo. Eu reformularia da seguinte forma: The only information contained in this page is this sentence.
6. Resposta (em inglês):
    a. [Original] The Key Spring/Summer 2026 Trends You Can Already Shop → [Reformulado] The Key Fashion Items From Spring/Summer 2026 Trends You Can Already Shop

>> Não conseguimos comprar tendências, apenas itens que pertencem a elas. Nesse caso, em específico, itens de moda. Incluí o fashion porque antes estava muito vago, além de ambíguo.

b. [Original] Are Taylor Swift and Travis Kelce Going to the Super Bowl 2026? → [Reformulado] Will Taylor Swift and Travis Kelce watch the Super Bowl 2026 in-person?

   >> O título original me faz pensar se a Taylor (cantora) iria performar no Halftime Show do Super Bowl, e se o Travis (jogador de futebol americano) iria jogar no evento, quando na verdade, o que o autor queria comunicar era se eles estariam presentes na plateia.

c. [Original] How 'quiet tech' will transform the luxury shopping experience → [Reformulado] How ‘quiet tech’ will transform the shopping experience for luxury items

   >> O título original quis, na minha interpretação, se referir à experiência de compra de itens de luxo, e não a uma experiência luxuosa de compra.

7. O que é quente para algumas pessoas pode não ser quente para outras. Dessa forma, a palavra ‘hot’ não descreve de forma muito precisa a sensação de temperatura em questão, além do fato de que a temperatura é uma grandeza medida em unidades específicas, como graus Celsius. A temperatura deveria ser ‘30ºC’, por exemplo, e não ‘hot’.

8. Para provar que nem todo número da forma $N = (p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \ldots \cdot p_n) + 1$ é primo, basta eu encontrar um que não seja primo. E para isso, basta ir multiplicando:

   $(2 \cdot 3) + 1 = 7$ (é primo)

   $(2 \cdot 3 \cdot 5) + 1 = 31$ (é primo)

   $(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) + 1 = 211$ (é primo)

   $(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11) + 1 = 2.311$ (é primo)

   $(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13) + 1 = 30.031$ **(não é primo, pois é divisível por 59)**

Lecture 2

- Operadores lógicos: AND ($\wedge$), OR ($\vee$) e NOT ($\neg$)

<u>AND</u>

- Considere que temos os statements ϕ (phi), ψ (psi). A notação $\phi \wedge \psi$, chamada conjunção, significa que ambos os statements ϕ e ψ (chamados conjuntos) são verdadeiros. Dessa forma, se ϕ e ψ são individualmente verdadeiros, então a conjunção $\phi \wedge \psi$ é também verdadeira. Se um deles ou ambos forem falsos, então a conjunção é também falsa. Montando a tabela-verdade proposicional, temos (T = True | F = False):

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

  É importante lembrar que na comunicação humana, o "and" não é comutativo: dizer "João chutou a bola **E** a bola entrou na rede" não é o mesmo que dizer "A bola entrou na rede **E** João chutou a bola". A matemática, portanto, reflete isso: para tornar a linguagem precisa, dependemos apenas da veracidade dos conjuntos, e não de significados ou conexões lógicas.

<u>OR</u>

- OR exclusivo vs OR inclusivo: Dizer "Hoje ao meio-dia choverá OU estará um lindo dia ensolarado" possui logicamente um significado diferente de dizer "Carol gosta de Taylor Swift OU música pop". No primeiro exemplo, não há como chover e estar um lindo dia ensolarado ao mesmo tempo, mas no segundo exemplo, é perfeitamente possível que Carol goste de Taylor Swift e de música pop. O primeiro exemplo de OR, nesse caso é exclusivo: apenas um dos dois statements pode ser verdadeiro, mas não ambos; já o segundo, é inclusivo: um dos dois exemplos podem ser verdadeiros, assim como apenas um deles.
- Na comunicação humana, o "or" é ambíguo, o que não pode acontecer na matemática. Portanto na matemática, a convenção é que o "or" seja inclusivo, e para denotar o exclusivo, utilizamos o "xor".
- Considere que temos os statements ϕ (phi), ψ (psi). A notação $\phi \vee \psi$, chamada disjunção, significa que um dos statements ϕ e ψ (chamados disjuntos) ou ambos são verdadeiros. Dessa forma, se ϕ ou ψ são individualmente ou ambos verdadeiros, então a disjunção $\phi \vee \psi$ é também verdadeira. Se ambos forem

falsos, então a disjunção é também falsa. Montando a tabela-verdade proposicional, temos (T = True | F = False):

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	F

NOT

- O NOT ($\neg$) é a negação do statement original. Pode parecer simples, mas não é necessariamente trivial - na comunicação humana, pode ser confuso. A negação de "Todos os chocolates importados são deliciosos" pode ter diferentes interpretações:
  - "Todos os chocolates importados não são deliciosos" (F)
  - "Todos os chocolates importados são ruins" (F)
  - "Pelo menos um chocolate importado não é delicioso" (?)
  - "Pelo menos um chocolate importado é ruim" (?)
- Para montar a tabela-verdade proposicional, temos que:

ϕ	$\neg\phi$
T	F
F	T

Assignment 2

1. Respostas:
   a. $0 < \pi < 10$
   b. $7 \leq p < 12$
   c. $5 < x < 7$
   d. $x < 4 < 6 \therefore x < 4$
   e. $-3 < y < 3$ ou $y^2 < 9$
   f. $x = 0$

2. Respostas:
    a. π é maior que zero e menor que 10
    b. p é igual ou maior que 7, e menor que 12
    c. x é maior que 5 e menor que 7
    d. x é menor que 4
    e. y é menor que 3
    f. x é 0
3. Para que a conjunção $\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge ... \wedge \phi_n$ seja verdadeira, é necessário que todas os proposições $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ sejam individualmente verdadeiras. Então, para realizar a prova, eu tentaria mostrar que para o conjunto de proposições dado, não existe nenhuma proposição falsa.
4. Para que a conjunção $\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge ... \wedge \phi_n$ seja falsa, é necessário que pelo menos uma das proposições $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_n$ seja falsa. Nesse caso, minha estratégia seria a contrária da questão anterior: seria mostrar que existe uma proposição falsa entre elas.
5. Respostas:
    a. $\pi > 3$
    b. $x \neq 0$
    c. $x \geq 0$
    d. $x \geq 0$
    e. $-3 > x > 3$ or $x^2 > 9$
6. Respostas:
    a. π é maior que três
    b. x é diferente de zero
    c. x é maior ou igual a zero
    d. x é maior ou igual a zero
    e. x é maior que três

7. Para que a disjunção $\phi_1 \vee \phi_2 \vee ... \vee \phi_n$ seja verdadeira, é necessário que pelo menos uma das proposições $\phi_1, \phi_2, ..., \phi_n$ seja verdadeira. Nesse contexto, eu buscaria mostrar que existe uma proposição verdadeira nesse conjunto.
8. Para que a disjunção $\phi_1 \vee \phi_2 \vee ... \vee \phi_n$ seja falsa, é necessário que nenhuma das proposições $\phi_1, \phi_2, ..., \phi_n$ seja verdadeira. Nesse contexto, eu buscaria mostrar que não existe uma proposição verdadeira nesse conjunto.
9. Respostas:
    a. $\pi \leq 3.2$
    b. $x \geq 0$
    c. $x = 0$
    d. $x \neq 1$
    e. ψ
10. Respostas:
    a. π é menor ou igual a 3.2
    b. x é maior ou igual a zero
    c. x é menor ou igual a zero
    d. x é diferente de um
    e. ψ é uma proposição
11. Respostas:
    a. $D \wedge Y$
    b. $T \wedge D \wedge \neg Y$
    c. $(D \wedge \neg Y) \vee (\neg D \wedge Y)$
    d. $T \wedge \neg D \wedge \neg Y$
    e. $\neg T \wedge D \wedge Y$

Extra questions

1. Na minha visão, não. A matemática precisa ser exata e não pode deixar subjetividades alterarem o significado das proposições. Matematicamente, a proposição “não culpado” ou é verdadeira, ou é falsa (a resposta não pode ser um

“depende”). Na matemática, julgo que se a afirmação “não culpado” é verdadeira, então a pessoa não cometeu o crime; se for falsa, então a pessoa cometeu o crime. No caso do significado em linguagem humana, o conceito de não culpado não está associado diretamente à inocência ou à culpa, mas sim à capacidade de provar qualquer um desses estados - essa definição da verdade fica nas entrelinhas, enquanto a matemática foca no que é de fato verdadeiro/falso. Mudando a proposição para “não comprovado”, faz mais sentido: a matemática consegue representar a veracidade da proposição.

2. Não consegui pensar em uma forma matemática capaz de capturar essa nuance subjetiva. Na minha visão, a matemática abre espaço apenas para algo que é verdadeiro, e algo que é falso. Já na linguagem humana, é possível compreender as entrelinhas da mensagem: existem dois extremos, que são os casos em que a pessoa não esteve descontente com o filme, e que esteve descontente com o filme, e um espaço subjetivo entre esses extremos, que não representa nem descontentamento, nem contentamento. Na lógica que foi seguida no curso até então, não consigo imaginar uma forma capaz de representar esses 3 espaços de uma forma binária sem perder o significado originalmente pretendido. Cheguei a considerar o uso de “atingiu minhas expectativas” e “não atingiu minhas expectativas”, mas ainda assim não acho que essa forma captura a mensagem corretamente.

   ▼ *Mesmo tendo utilizado mais de uma proposição, achei que a resolução a seguir (minha adaptação de uma resolução encontrada no fórum de discussões do curso) fez sentido e acho uma opção melhor do que minha resposta, embora não tenha certeza se está completamente certa. É curioso, porque a chamada proposição A não tem um sentido completo sem a proposição P, mas combinar as duas proposições fez sentido.*

   “I was not displeased with the movie” significa que o filme não me agradou completamente (pelo menos não o suficiente para que eu diga “I was pleased with the movie”), mas também não me desagradou o suficiente para dizer “I was displeased with the movie”. Para representar essa linguagem, assume-se que:

   - *A significa “I was”* $\therefore \neg A$ *significa “I was not”*
   - *P significa “pleased”* $\therefore \neg P$ *significa “displeased”*

   Dizer $A \vee \neg P$ *significaria ”I was not displeased”, de acordo com a tabela verdade:*

A	P	$\neg P$	$A \vee \neg P$	*Possível Significado*
T	F	T	T	*I was displeased*
T	T	F	T	*I was pleased*
F	F	T	T	*I was not displeased*

Problem Set 1

1. No

ϕ	ψ	θ	$(\phi \wedge \psi) \wedge \theta$	$\phi \wedge (\psi \wedge \theta)$
T	T	T	T	T
T	T	F	F	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	F
F	T	T	F	F
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

2. No

ϕ	ψ	θ	$(\phi \vee \psi) \vee \theta$	$\phi \vee (\psi \vee \theta)$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	T	F	T	T
F	F	T	T	T
F	F	F	F	F

3. No

ϕ	ψ	θ	$\phi \wedge (\psi \vee \theta)$	$(\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \theta)$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	F	F
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

4. No

ϕ	ψ	θ	$\phi \vee (\psi \wedge \theta)$	$(\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \theta)$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

5. Yes

ϕ	$\neg\phi$
T	F
F	T

6. (e) - Alice works in a bank

   Essa é a alternativa mais provável, porque é a única que inclui apenas uma proposição. Todas as outras alternativas incluem proposições com o operador lógico “AND”, o que significa que para que a conjunção seja verdadeira, todas as proposições também precisam ser verdadeiras individualmente. Colocando em números, as chances seriam de:

- 50% para a alternativa (e) ser verdade → pode ser verdadeira ou falsa (50% de chance para cada);
- 25% para as alternativas (a), (b), e (d), já que são conjunções entre duas proposições → de acordo com a tabela verdade, existem 3 casos em que uma conjunção entre duas proposições é falsa: quando ambas são falsas, quando apenas a primeira é falsa, ou quando apenas a segunda é falsa. De forma análoga, existe apenas 1 caso em que uma conjunção entre duas proposições é verdadeira: quando ambas são verdadeiras;

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

- 12.5% para a alternativa (c), já que são conjunções entre três proposições → seguindo a mesma lógica acima, o único caso em que uma conjunção entre 3 proposições é verdadeira é aquele no qual ambas as 3 proposições são verdade (por isso 12.5%). Todas as outras 7 possibilidades resultam em uma conjunção falsa (87.5%).

ϕ	ψ	θ	$\phi \wedge \psi \wedge \theta$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

7. (a) - Alice is a rock star or she works in a bank

   Essa é a alternativa mais provável porque é a única que contém uma disjunção. Colocando em números, as chances seriam de:

- 75% para a alternativa (a) ser verdade → seguindo o mesmo raciocínio da questão anterior, a tabela verdade mostra que numa disjunção entre duas proposições, 3 dentre as 4 possibilidades são verdadeiras: quando apenas a primeira proposição for verdade, quando apenas a segunda for verdade, ou quando ambas forem verdade.

ϕ	ψ	$\phi \vee \psi$
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	F

- 50% para as alternativas (c) e (e) serem verdadeiras → são proposições unitárias/individuais, então possuem 50% de chance de serem verdadeiras e 50% de serem falsas.
- 25% para as alternativas (b) e (d) serem verdadeiras → como já detalhado na questão anterior, as alternativas (b) e (d) compreendem conjunções entre duas proposições. Nesse caso, só 1 dentre as 4 possibilidades trazidas na tabela verdade resulta em uma conjunção verdadeira.

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

8. Respostas:
   a. Falso. O certo seria $0 < x \leq 10$
   b. Verdadeiro
   c. Verdadeiro
   d. Verdadeiro
   e. Verdadeiro
   f. Verdadeiro
   g. Verdadeiro

h. Verdadeiro
i. Verdadeiro
j. Verdadeiro